SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Curso de Inteligencia Artificial

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Capítulo 12.

Tutorial del proyecto final de IA

Curso de IA

Unidad 1.

Usando un modelo CNN listo para usar

Usando un modelo CNN listo para usar

¿Por qué utilizar un modelo ya hecho?

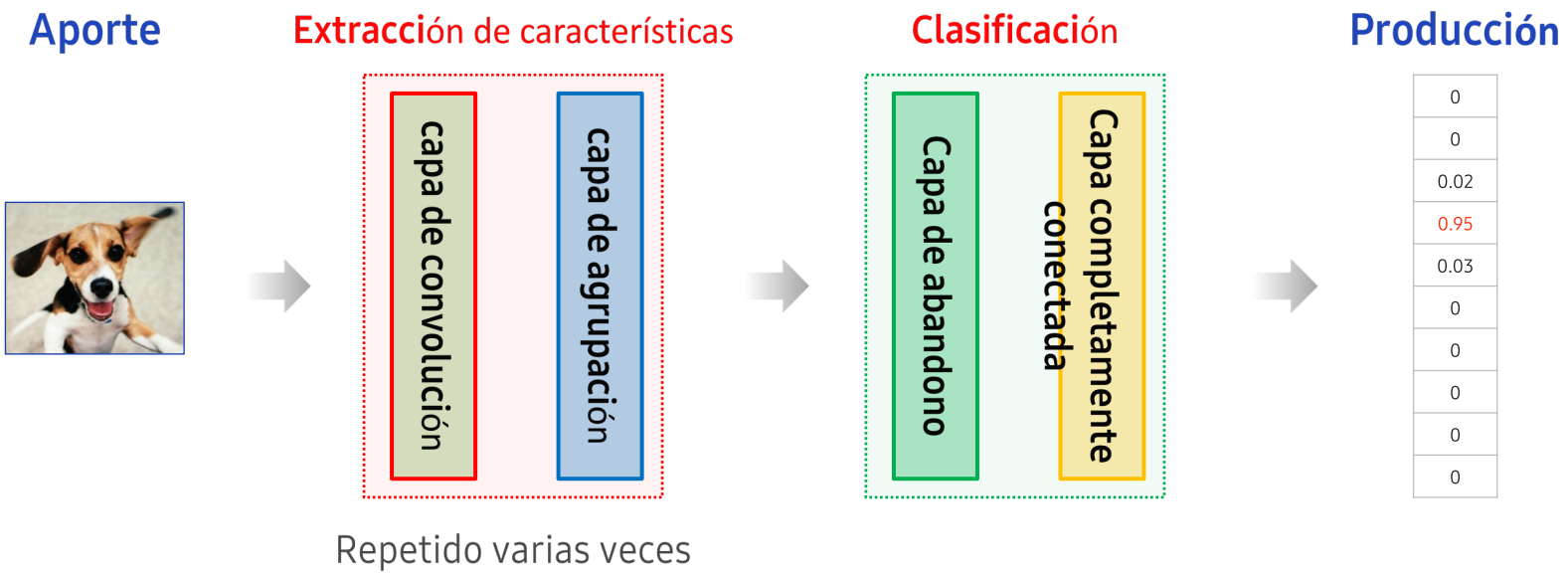
- Construir y entrenar un modelo CNN profundo desde cero puede resultar bastante costoso (en tiempo).
- Existen modelos CNN profundos que fueron optimizados y entrenados en un gran conjunto de datos (*).
- Reutilizar estos modelos ya preparados (**) para reconocer nuevas clases de imágenes puede resultar más conveniente.
- Reutilizaremos solo la base convolucional que sea efectiva para extraer características genéricas.
- Se puede adjuntar una nueva capa de clasificación (densa completamente conectada) para adaptarse al nuevo conjunto de datos.

a) Si los pesos de las capas convolucionales previamente entrenadas permanecen congelados, se denomina "ajuste fino".

b) También podemos actualizar todos los pesos a la vez.

Usando un modelo CNN listo para usar

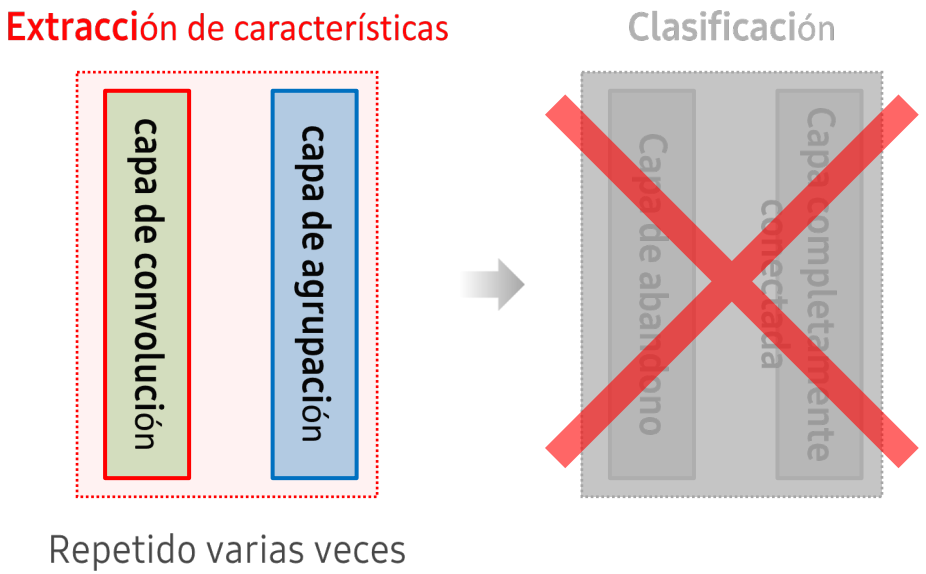
Ajustar un modelo previamente entrenado



1) Supongamos un modelo CNN Deep Learning entrenado en un conjunto de datos.

Usando un modelo CNN listo para usar

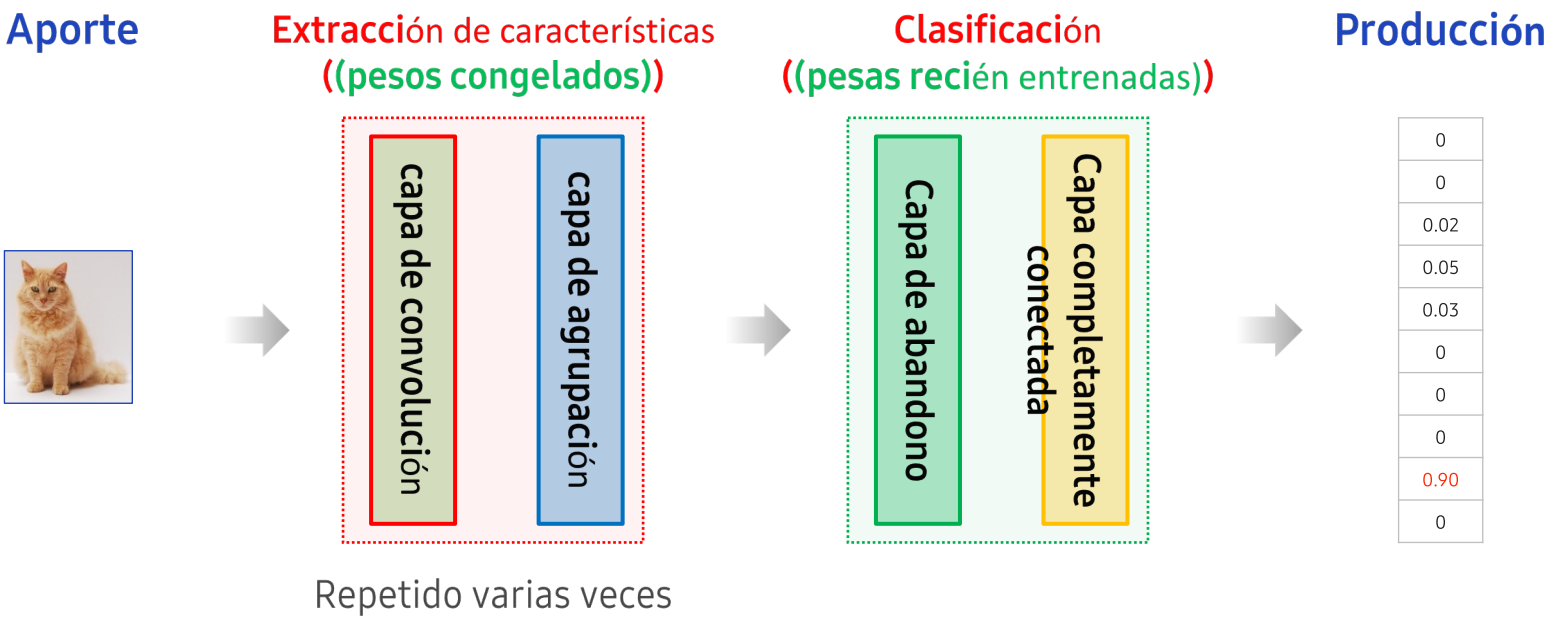
Ajustar un modelo previamente entrenado



2) Eliminar la capa de clasificación.

Usando un modelo CNN listo para usar

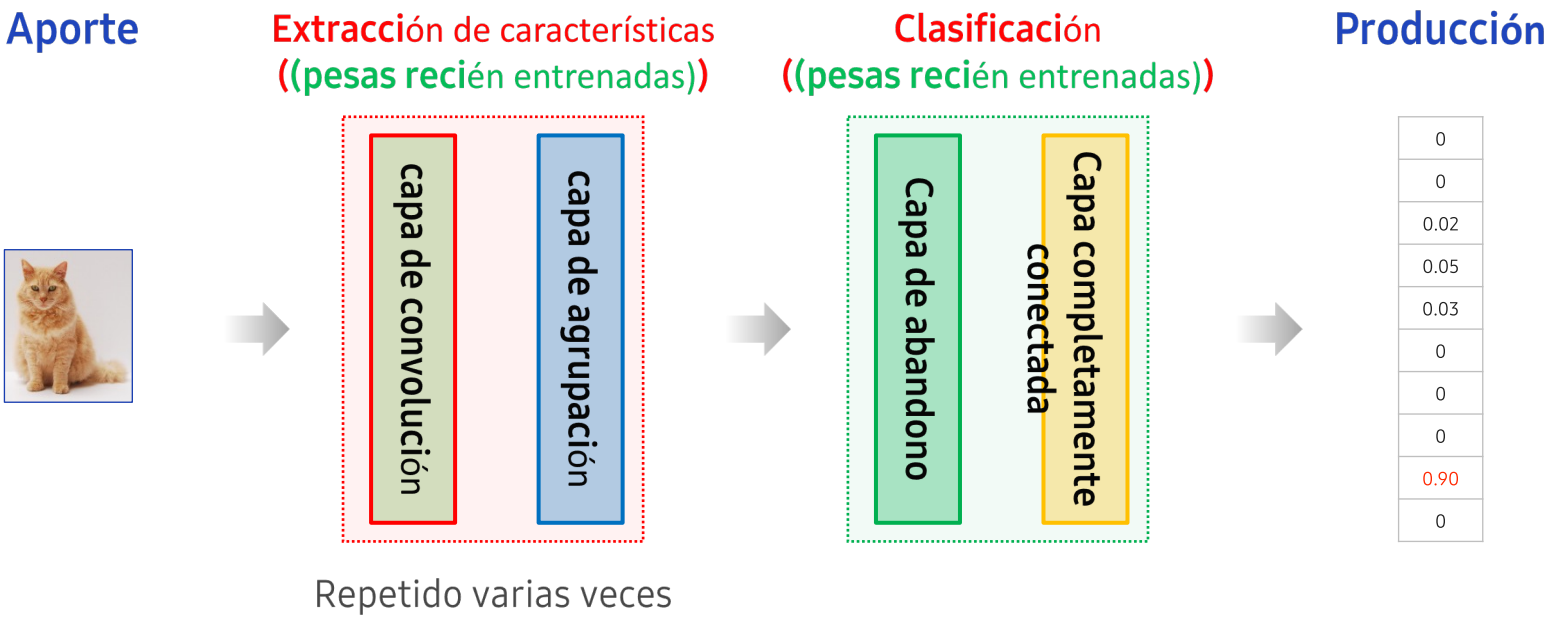
Ajustar un modelo previamente entrenado



3) Entrene la nueva capa de clasificación con un nuevo conjunto de datos.

Usando un modelo CNN listo para usar

Actualizando todos los pesos a la vez



4) Capacite a toda la red.

Usando un modelo CNN listo para usar

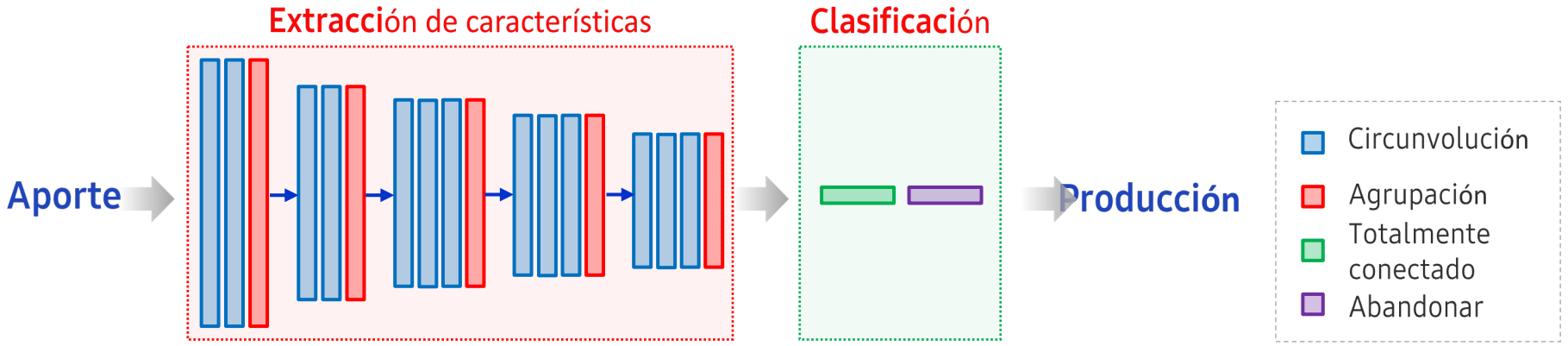
Modelos listos para usar/preentrenados de Keras

Nombre del modelo	Tamaño (MB)	Exactitud (top-1)	Parámetros (en millones)
Xcepción	88	0.790	23
VGG16	528	0.713	138
VGG19	549	0.713	144
ResNet, ResNetV2	98 ~ 232	0.749 ~ 0.780	26 ~ 60
InicioV3	92	0.779	24
InicioResNetV2	215	0.803	56
red móvil	16	0.703	4
MóvilNetV2	14	0.713	4
Red densa	33 ~ 80	0.750 ~ 0.773	8 ~ 20
NASnet	23 ~ 343	0.744 ~ 0.825	5 ~ 89

Usando un modelo CNN listo para usar

Un modelo preentrenado muy conocido: VGG16 y VGG19

- Desarrollado en 2014. Subcampeón de la competencia ILSVRC 2014
- The default input size: 224×224
- 3×3 convolution layers and 2×2 pooling layers
- Un número bastante grande de parámetros.
- Conocido por funcionar bien con ajustes finos.



Usando un modelo CNN listo para usar

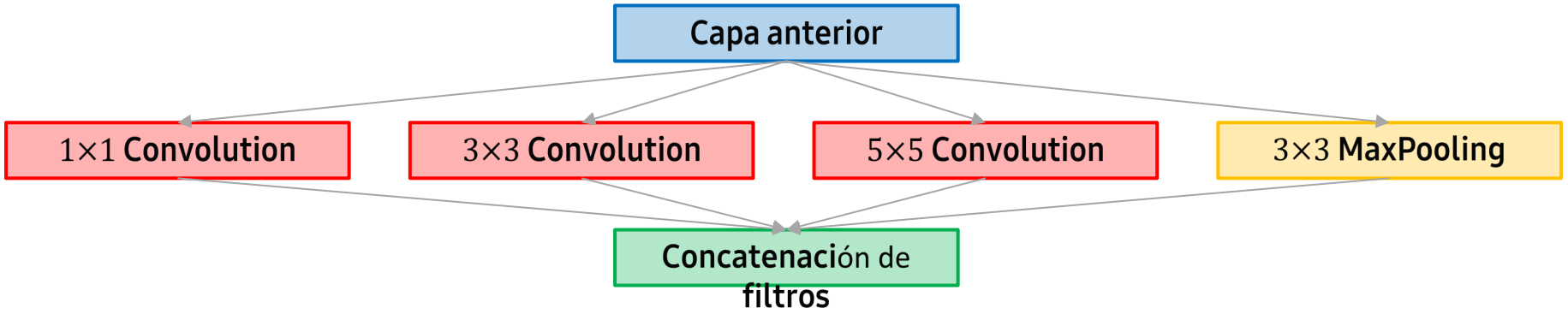
Un modelo previamente entrenado muy conocido: ResNet

- Desarrollado en 2015. Ganador del concurso ILSVRC 2015.
- Red menos profunda que implementa “aprendizaje residual”
- Estructura de capas no lineal con "atajos"
- The default input size: 224×224
- Con menos parámetros que VGG se consigue una mayor precisión

Usando un modelo CNN listo para usar

Un modelo previamente entrenado muy conocido: InceptionV3

- InceptionV1 fue desarrollado en 2014. Ganador del concurso ILSVRC 2014
- InceptionV3 es una versión mejorada.
- Utiliza múltiples filtros de convolución (diferentes tamaños de kernel) concatenados en paralelo
- The default input size: 299×299
- Con menos parámetros que VGG se consigue una mayor precisión



Usando un modelo CNN listo para usar

Cómo aumentar aún más la precisión en la clasificación de imágenes

1) Asegúrate de tener un conjunto de entrenamiento lo suficientemente grande.

⇒ De lo contrario, aumente el conjunto de datos de entrenamiento mediante rotación, recorte, cambio de tamaño, desenfoque, etc.

2) Construya un modelo conjunto o apilable.

⇒ Combina diferentes arquitecturas de CNN y hazlas “votar”..”

Unidad 2.

Servicios de IA y modelos de IA previamente entrenados

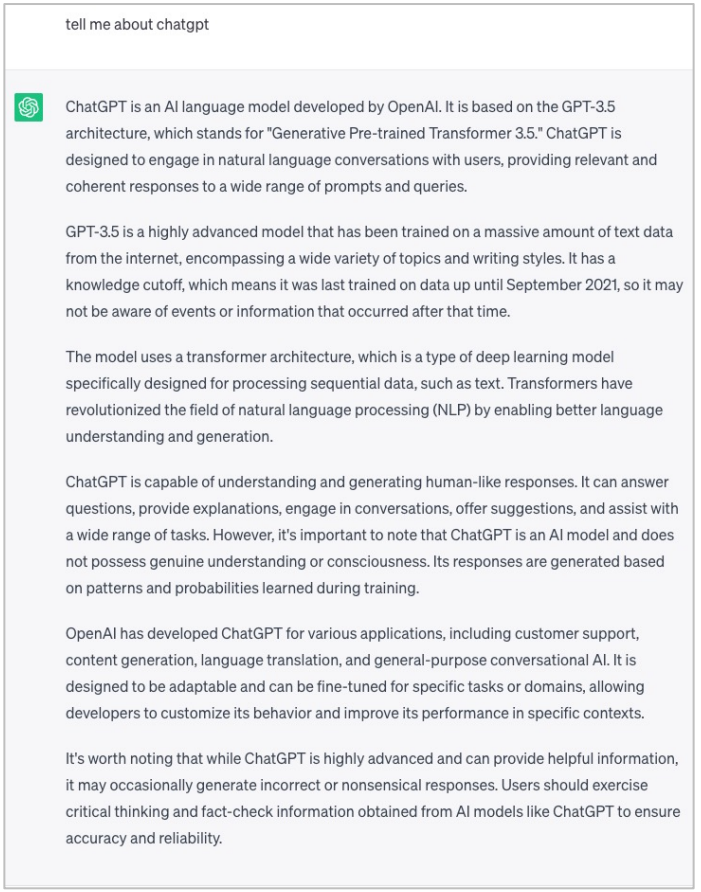
2.1. Servicios basados en IA

2.2. Modelos de IA previamente entrenados

Modelos de lenguaje grande previamente entrenados

ChatGPT (Transformador generativo preentrenado)

- https://chat.openai.com/
- Modelo de lenguaje generativo basado en decodificador de transformador
- Lanzado en el invierno de 2022 (~175 mil millones de parámetros)
- El tiempo necesario para llegar a 1 millón de usuarios fue de sólo 5 días.
- Entrenado con un gran corpus de texto y ajuste de instrucciones humanas.
- Generación de texto, análisis de opiniones, clasificación de documentos, resumen de documentos, extracción de palabras clave, traducción, preguntas y respuestas, corrección gramatical, creación de código de programación, creación de tablas, etc.

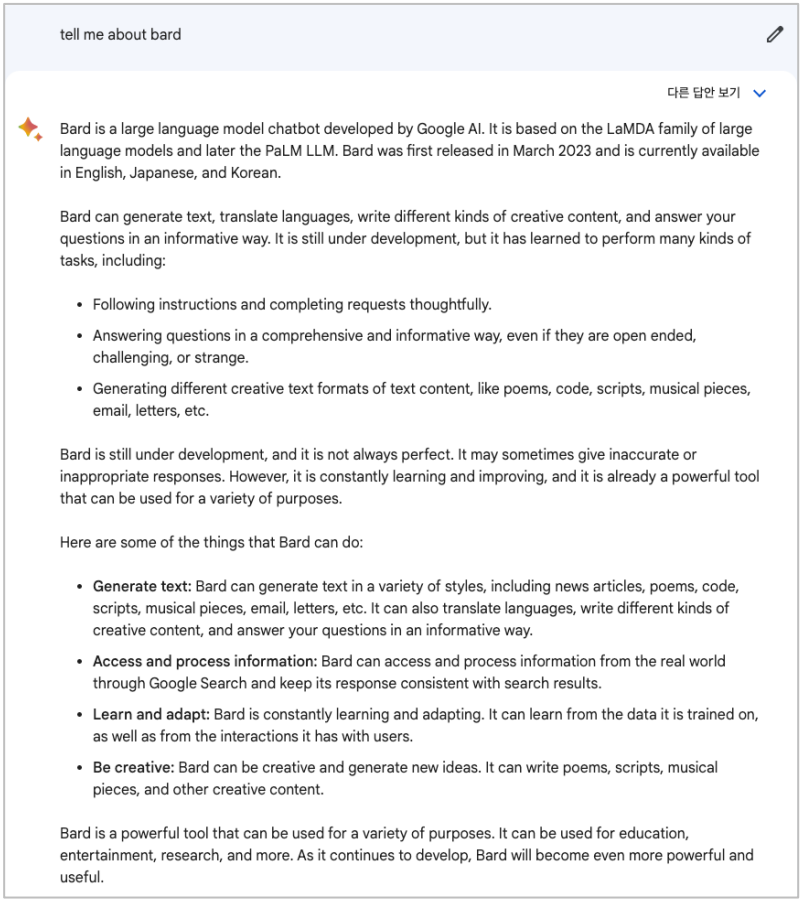


- GPT4 puede incluso manejar multimodales como imagen, voz, etc.
- El servicio ChatGPT está disponible mediante Open API. .

Modelos de lenguaje grande previamente entrenados

Bardo

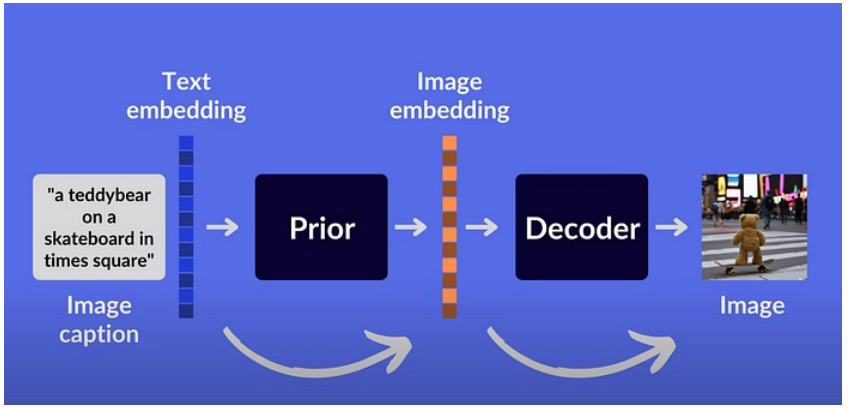
- https://bard.google.com/
- Un servicio de Google para contrarrestar la expansión del mercado de ChatGPT
- Arquitectura de modelo similar a ChatGPT
- Lanzado en la primavera de 2023 (~530 mil millones de parámetros)
- Función similar a ChatGPT
- El servicio Bard está disponible mediante Open API (no oficial).



Servicios de generación de imágenes basados en IA

DALL-E 2

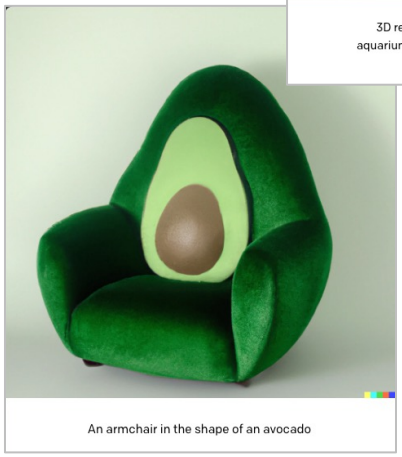
- https://openai.com/dall-e-2
- IA de generación de imágenes basada en transformadores
- Inserta una descripción de la imagen que deseas crear; DALL-E 2 crea imágenes.
- Se pueden crear varias imágenes, como miniaturas e ilustraciones.
- Outpainting: ampliar la creatividad continuando una imagen más allá de sus fronteras originales.



Fuente: AssemblyAI



3D render of a cute tropical fish in an aquarium on a dark blue background, digital art



An armchair in the shape of an avocado

Servicios de generación de imágenes basados en IA

A mitad del viaje

- https://www.midjourney.com/
- Función similar a DALL-E 2
- La versión 5 puede producir imágenes de salida de mayor calidad.

Mensaje de texto (entrada del usuario)



Imagen generada (salida AI)
(AI

Unidad 2.

Servicios de IA y modelos de IA previamente entrenados

2.1. Servicios basados en IA

2.2. Modelos de IA previamente entrenados

Repositorio de modelos de IA previamente entrenados

HuggingFace

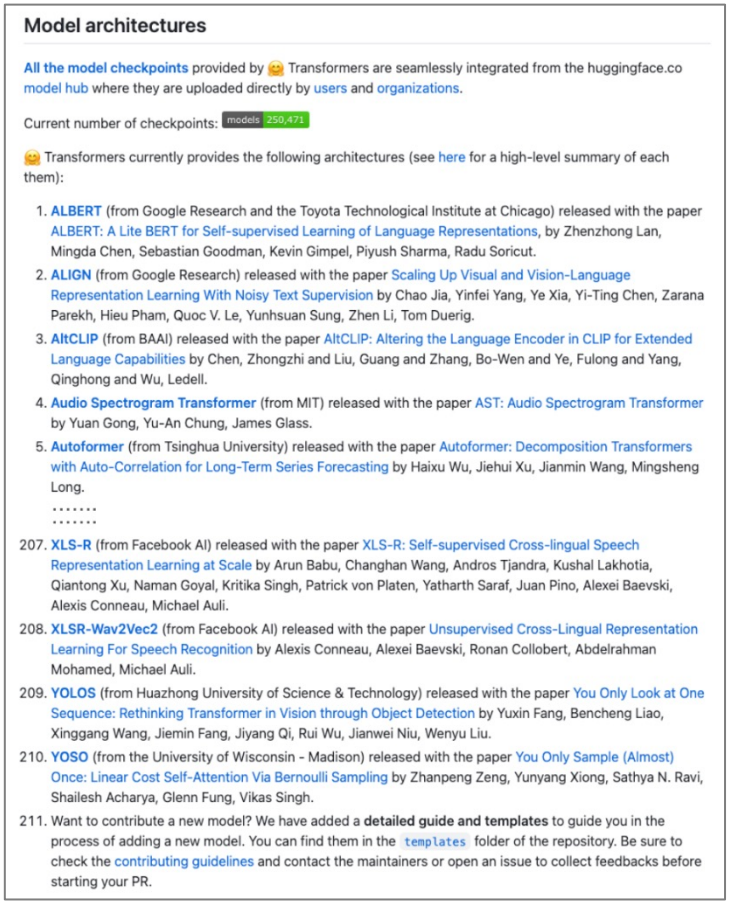
- https://huggingface.co/
- Se pueden usar fácilmente varios modelos previamente entrenados usando Hugging Face https://github.com/huggingface/transformers#model-architectures
- Compatibilidad con múltiples AI framework (Tensorflow, Pytorch, JAX/Flax).,
- Descargue fácilmente modelos de IA y capacítelos con datos específicos del dominio.

```
[1] # install hugging face library
    !pip install transformers

[2] from transformers import AutoTokenizer, TFAutoModel

[3] # load bert base uncased tokenizer & model
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')
    model = TFAutoModel.from_pretrained('bert-base-uncased')

[4] inputs = tokenizer("Hello world!", return_tensors="tf")
    outputs = model(**inputs)
```



Model architectures

All the model checkpoints provided by 🤗 Transformers are seamlessly integrated from the huggingface.co model hub where they are uploaded directly by users and organizations.

Current number of checkpoints: models 250,471

🤗 Transformers currently provides the following architectures (see here for a high-level summary of each them):

1. **ALBERT** (from Google Research and the Toyota Technological Institute at Chicago) released with the paper ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Language Representations, by Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush Sharma, Radu Soricut.
2. **ALIGN** (from Google Research) released with the paper Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text Supervision by Chao Jia, Yinfei Yang, Ye Xia, Yi-Ting Chen, Zarana Parekh, Hieu Pham, Quoc V. Le, Yunhsuan Sung, Zhen Li, Tom Duerig.
3. **AltCLIP** (from BAAI) released with the paper AltCLIP: Altering the Language Encoder in CLIP for Extended Language Capabilities by Chen, Zhongzhi and Liu, Guang and Zhang, Bo-Wen and Ye, Fulong and Yang, Qinghong and Wu, Ledell.
4. **Audio Spectrogram Transformer** (from MIT) released with the paper AST: Audio Spectrogram Transformer by Yuan Gong, Yu-An Chung, James Glass.
5. **Autoformer** (from Tsinghua University) released with the paper Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting by Haixu Wu, Jiehui Xu, Jianmin Wang, Mingsheng Long.

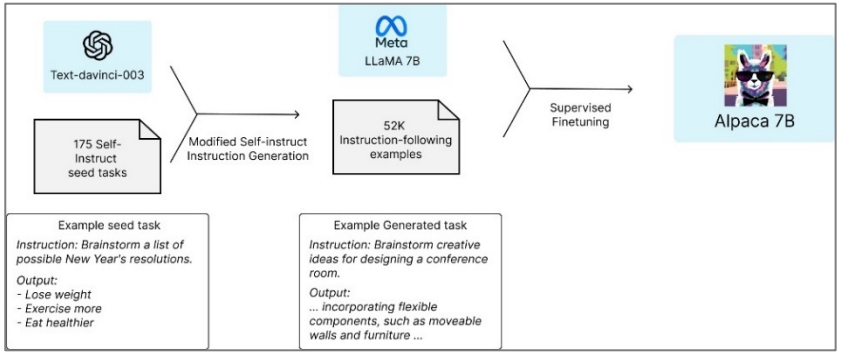
.....

207. **XLS-R** (from Facebook AI) released with the paper XLS-R: Self-supervised Cross-lingual Speech Representation Learning at Scale by Arun Babu, Changhan Wang, Andros Tjandra, Kushal Lakhotia, Qiantong Xu, Naman Goyal, Kritika Singh, Patrick von Platen, Yatharth Saraf, Juan Pino, Alexei Baevski, Alexis Conneau, Michael Auli.
208. **XLSR-Wav2Vec2** (from Facebook AI) released with the paper Unsupervised Cross-Lingual Representation Learning For Speech Recognition by Alexis Conneau, Alexei Baevski, Ronan Collobert, Abdelrahman Mohamed, Michael Auli.
209. **YOLOS** (from Huazhong University of Science & Technology) released with the paper You Only Look at One Sequence: Rethinking Transformer in Vision through Object Detection by Yuxin Fang, Bencheng Liao, Xinggang Wang, Jiemin Fang, Jiyang Qi, Rui Wu, Jianwei Niu, Wenyu Liu.
210. **YOSO** (from the University of Wisconsin - Madison) released with the paper You Only Sample (Almost) Once: Linear Cost Self-Attention Via Bernoulli Sampling by Zhanpeng Zeng, Yunyang Xiong, Sathya N. Ravi, Shailesh Acharya, Glenn Fung, Vikas Singh.
211. Want to contribute a new model? We have added a **detailed guide and templates** to guide you in the process of adding a new model. You can find them in the `templates` folder of the repository. Be sure to check the contributing guidelines and contact the maintainers or open an issue to collect feedbacks before starting your PR.

Modelo de lenguaje grande

LLama y alpaca

- https://ai.facebook.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/
- Modelo de lenguaje grande como ChatGPT, Bard
- Parámetros más pequeños (6,7 B ~ 65 B) que GPT (175 B) pero rendimiento simi
- LLaMA (6.7B) puede ejecutarse en una sola GPU (v100).
- Alpaca (un modelo fuerte y replicable que sigue instrucciones)
  - https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html
  - Alpaca es una versión de ajuste de instrucciones de LLaMA 6.7B. 6.7B.




```
[1] !pip install -q -U bitsandbytes
    !pip install -q -U git+https://github.com/huggingface/transformers.git
    !pip install -q -U git+https://github.com/huggingface/peft.git
    !pip install -q -U git+https://github.com/huggingface/accelerate.git
    !pip install einops
    !pip install tokenizers==0.13.3
    !pip install sentencepiece

[2] import torch
    from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM, BitsAndBytesConfig
    from peft import PeftModel, PeftConfig

[3] # peft_model_list: https://huggingface.co/models?library=peft
    peft_model_id = "aldrinc/llama-med-13b"
    config = PeftConfig.from_pretrained(peft_model_id)
    bnb_config = BitsAndBytesConfig(
        load_in_4bit=True,
        bnb_4bit_use_double_quant=True,
        bnb_4bit_quant_type="nf4",
        bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16
    )
    model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(config.base_model_name_or_path,
                                                 quantization_config=bnb_config,
                                                 device_map={"":0})
    model = PeftModel.from_pretrained(model, peft_model_id)
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(config.base_model_name_or_path)

    model.eval()

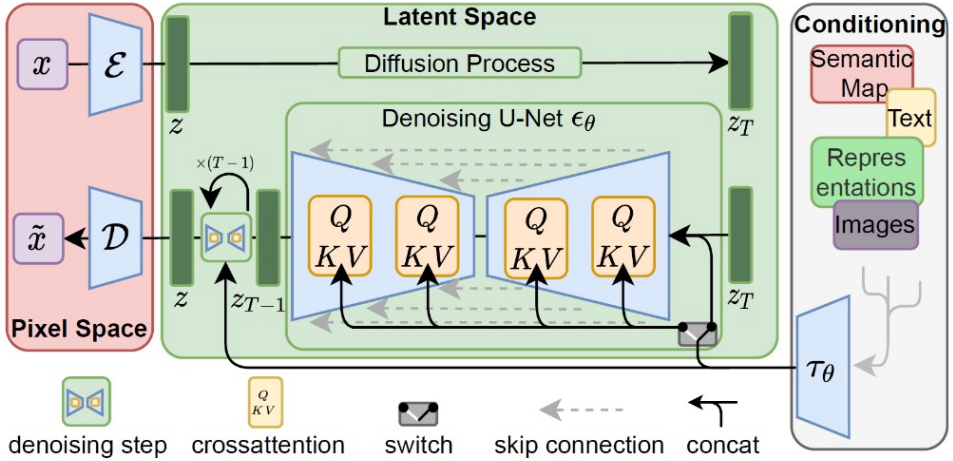
[4] def gen(x):
        q = f"### Question: {x}\n\n### Answer:"
        # print(q)
        gened = model.generate(
            **tokenizer(
                q,
                return_tensors='pt',
                return_token_type_ids=False
            ).to('cuda'),
            max_new_tokens=50,
            early_stopping=True,
            do_sample=True,
            eos_token_id=2,
        )
        print(tokenizer.decode(gened[0]))

[5] gen('Tell me about alpaca?')
```

Modelo de generación de imágenes

Difusión estable

- https://stability.ai/blog/stable-diffusion-public-release
- Modelos de IA entrenados para restaurar imágenes normales a partir de imágenes con ruido
- Text Encoder (CLIP) convierte el texto de entrada en incrustación de texto.
- Ingrese vectores aleatorios e incrustaciones de texto en Unet y genere imágenes eliminando ruido n veces.




```
[1] !pip install tensorflow keras_cv --upgrade --quiet
```

```
[2] import time
    import keras_cv
    import tensorflow as tf
    import matplotlib.pyplot as plt
```

```
model = keras_cv.models.StableDiffusion(img_width=512, img_height=512)
```

```
[4] def plot_images(images):
        plt.figure(figsize=(20, 20))
        for i in range(len(images)):
            ax = plt.subplot(1, len(images), i + 1)
            plt.imshow(images[i])
            plt.axis("off")
```

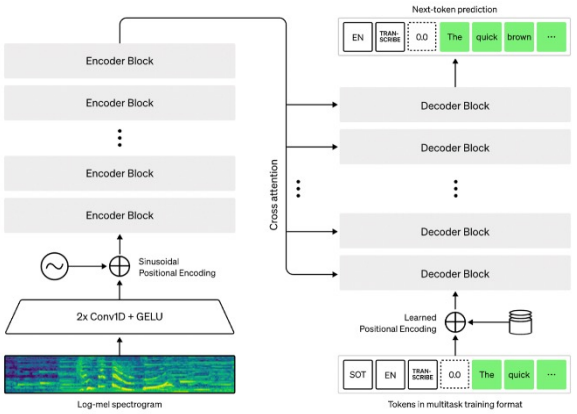
```
[5] images = model.text_to_image("photograph of an astronaut riding a horse",
                                 batch_size=3)
    plot_images(images)
```



Modelo de reconocimiento automático de voz

Susurro

- https://openai.com/research/whisper
- Modelos de IA que generan texto a partir de voz
- Whisper se entrenó con 680.000 horas de datos multilingües y multitarea recopilados de la web.
- Utilice la arquitectura codificador-decodificador Transformer.
- Soporte para transcribir y traducir.




```
[1] !pip install git+https://github.com/openai/whisper.git
```

```
[2] !wget https://www.openslr.org/resources/12/test-clean.tar.gz
    !tar -zxvf test-clean.tar.gz
```

```
[3] filepath = './LibriSpeech/test-clean/1089/134686/1089-134686-0000.flac'
```

```
[4] from IPython.display import Audio, display
    Audio(filepath)
```

▶ 0:00 / 0:10

```
[5] import whisper

    model = whisper.load_model("base.en")
```

```
[6] result = model.transcribe(filepath, language="en", fp16=False)
    print(result["text"])
```

Modelo de texto a voz

Tortuga TTS

- https://github.com/neonbjb/tortoise-tts
- https://nonint.com/static/tortoise_v2_examples.html
- Modelos de IA que generan voz a partir de texto
- Fuertes capacidades multivoz
- Prosodia y entonación muy realistas.
- Conversión de voz TTS con sólo unas pocas muestras

```
[1] !pip3 install -U scipy

    !git clone https://github.com/jnordberg/tortoise-tts.git
    %cd tortoise-tts
    !pip3 install -r requirements.txt
    !pip3 install transformers==4.19.0 einops==0.5.0 rotary_embedding_torch==0.1.5 unidecode==1.3.5
    !python3 setup.py install
```

```
[2] import torch
    import torchaudio
    import torch.nn as nn
    import torch.nn.functional as F

    import IPython

    from tortoise.api import TextToSpeech
    from tortoise.utils.audio import load_audio, load_voice, load_voices

    tts = TextToSpeech()
```

```
[3] voice_samples, conditioning_latents = load_voice("tom")
```

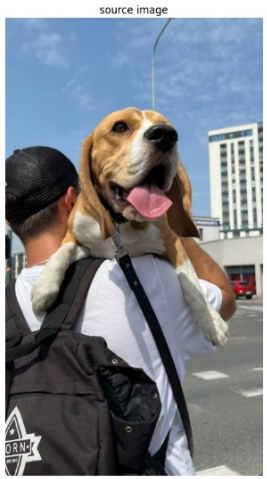
```
[4] text = """Joining two modalities results in a surprising increase in generalization!
    What would happen if we combined them all?"""

    gen = tts.tts_with_preset(text, voice_samples=voice_samples, conditioning_latents=conditioning_latents,
                              preset="fast")
    torchaudio.save('generated.wav', gen.squeeze(0).cpu(), 24000)
    IPython.display.Audio('generated.wav')
```

Modelo de segmentación de imágenes

Segmentar cualquier cosa

- https://github.com/facebookresearch/segment-anything
- El modelo de IA puede "recortar" cualquier objeto en cualquier imagen.
- El modelo puede habilitar la segmentación de texto a objeto.






```
[1] import os
    HOME = os.getcwd()
    import sys
    %cd {HOME}

    !{sys.executable} -m pip install 'git+https://github.com/facebookresearch/segment-anything.git'

[2] !pip install -q jupyter_bbox_widget roboflow dataclasses-json supervision

[3] !mkdir {HOME}/data
    %cd {HOME}/data
    !wget -q https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog.jpeg
    !wget -q https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog-2.jpeg
    !wget -q https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog-3.jpeg
    !wget -q https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog-4.jpeg

[4] !mkdir {HOME}/weights
    %cd {HOME}/weights
    !wget -q https://dl.fbaipublicfiles.com/segment_anything/sam_vit_h_4b8939.pth

[5] import torch
    from segment_anything import sam_model_registry, SamAutomaticMaskGenerator, SamPredictor
    DEVICE = torch.device('cuda:0' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
    CHECKPOINT_PATH = os.path.join(HOME, "weights", "sam_vit_h_4b8939.pth")
    sam = sam_model_registry['vit_h'](checkpoint=CHECKPOINT_PATH).to(device=DEVICE)

[6] mask_generator = SamAutomaticMaskGenerator(sam)

[7] IMAGE_PATH = os.path.join(HOME, "data", "dog.jpeg")

[8] import cv2
    import supervision as sv

    image_bgr = cv2.imread(IMAGE_PATH)
    image_rgb = cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    sam_result = mask_generator.generate(image_rgb)

[9] mask_annotator = sv.MaskAnnotator()

    detections = sv.Detections.from_sam(sam_result=sam_result)
    annotated_image = mask_annotator.annotate(scene=image_bgr.copy(), detections=detections)

    sv.plot_images_grid(
        images=[image_bgr, annotated_image],
        grid_size=(1, 2),
        titles=['source image', 'segmented image'])
```

Unidad 3.

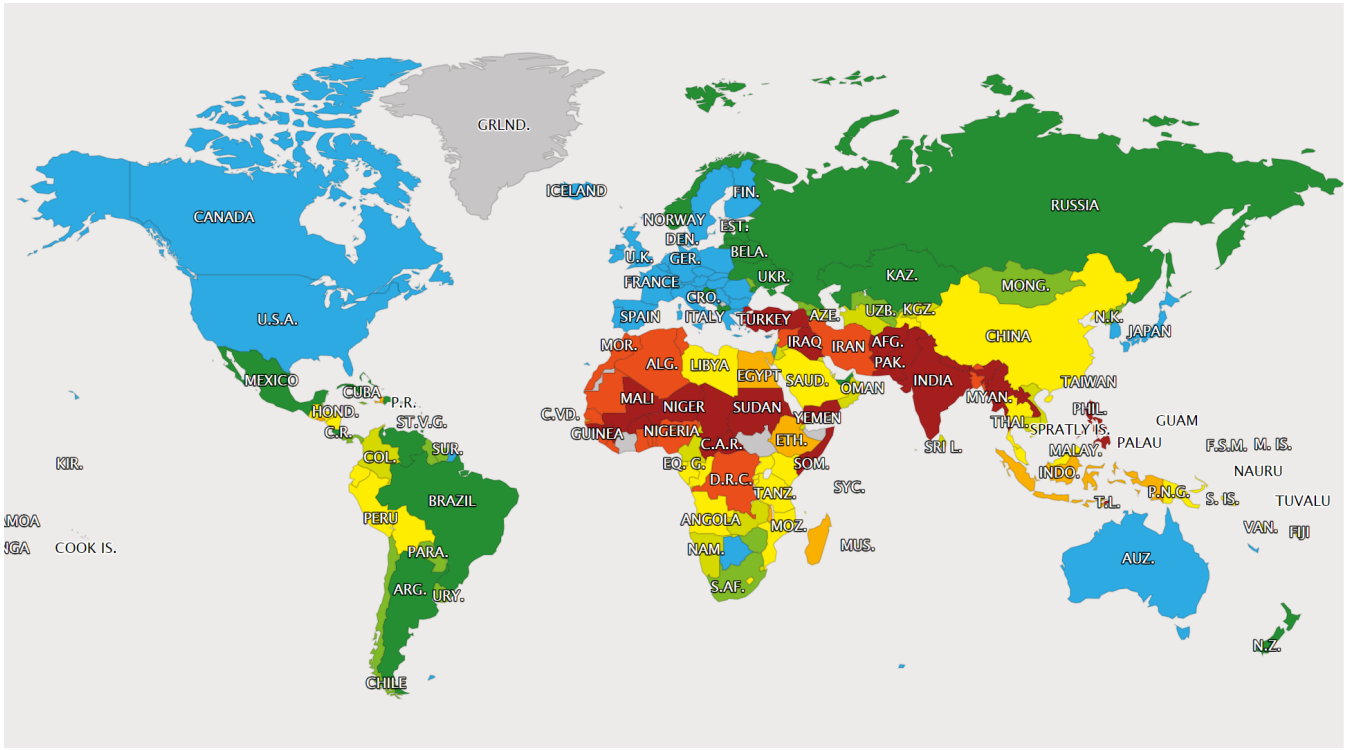
Casos de aplicación de IA

3.1. Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

3.2. Otros casos de aplicaciones de IA

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Mapa MSVI (discapacidad visual moderada y grave)



FILTER BY SEX
- Male
- Female
- Both

FILTER BY CONDITION
- Blind
- MSVI
- Mild

KEY
- 0% - 0.5%
- 0.5% - 1.0%
- 1.0% - 1.5%
- 1.5% - 2.0%
- 2.0% - 2.5%
- 2.5% - 3.0%
- 3.0% - 3.5%
- 3.5% - 4.0%
- 4.0% - 4.5%
- > 4.5%

Definir | Descubrir | Prueba | Analizar | Idear y Prototipar

Fuente: IAPB Vision Atlas, mapas de la base de datos de visión global

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Causas de la discapacidad visual.

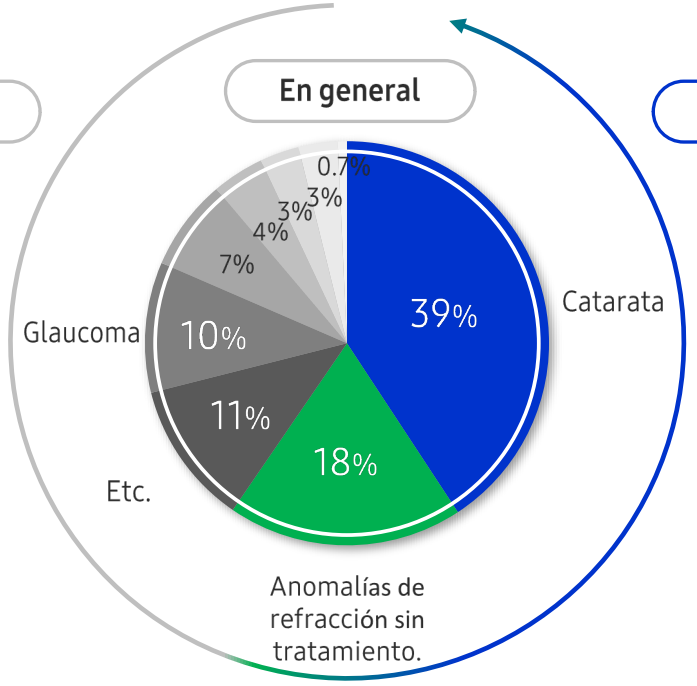


Infancia

Oftalmía neonatal
Retinopatía del prematuro (ROP)

Infancia y Juvenil

Ambliopía
Estrabismo
Anomalías de refracción



Más de 50

Catarata
Retinopatía diabéticaPresbicia

Glaucoma
Degeneración macular relacionada con la edad (DMAE)

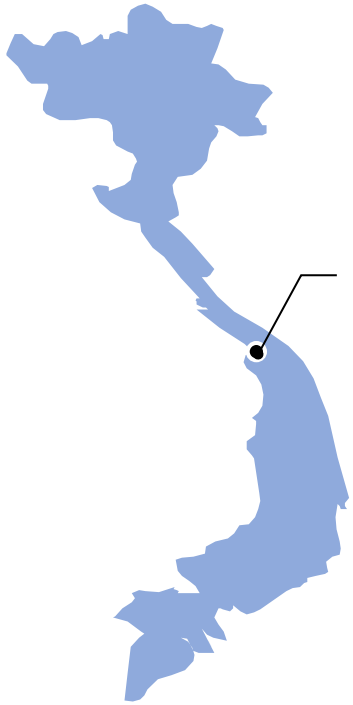
Entre 20 y 40-40

Lesión física
Córnea y enfermedades oculares

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Vietnam

- Adecuado para iniciar proyectos de salud ocular debido al alto índice de ceguera y la asimetría de accesibilidad en salud ocular por región..
- La alta tasa de penetración de la telefonía móvil y de Internet de alta velocidad, y la alta asequibilidad de los dispositivos digitales, corroboran el potencial de expansión del proyecto en el país.
- De la población total, el 2,83% tiene discapacidad visual moderada y grave (en 2015, entre 93 millones de personas, 2,5 millones estaban afectadas).
- Los países de ingresos medios pueden resolver los problemas de cataratas con sus propias capacidades. Mientras que los países en desarrollo no pueden darse el lujo de hacer frente a las cataratas, además del glaucoma, la degeneración macular y la retinopatía diabética.
- Especialmente en lo que respecta a la diabetes, uno de cada tres pacientes con diabetes padece retinopatía diabética..



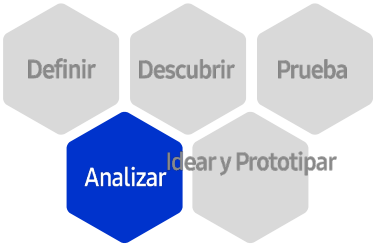


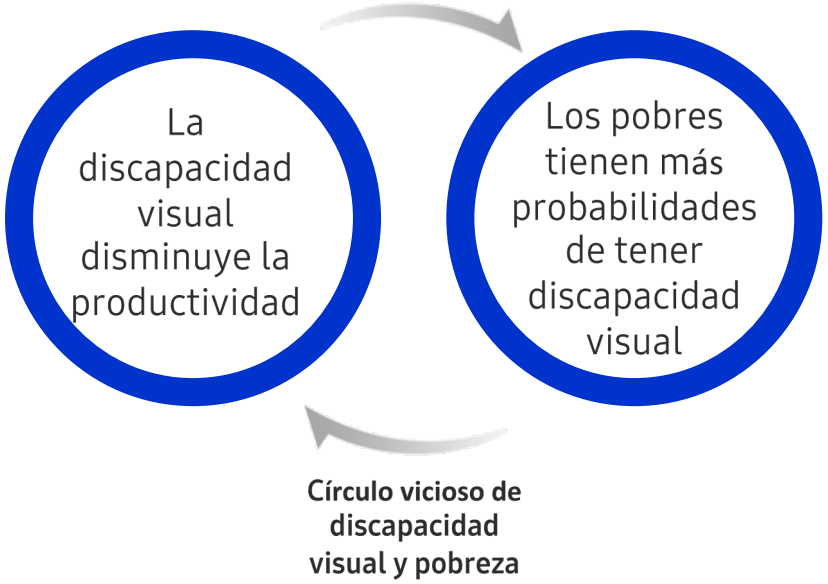
Quang Tri

- La región tiene el ingreso promedio más bajo entre los 63 distritos del país.
- La tasa de pobreza es del 21,7% en 2015 (promedio nacional: 12,5%).**21.7%**
- **Baja productividad agrícola debido a los defoliantes fumigados durante la guerra de Vietnam.**

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

¿Por qué es importante la salud ocular?





Círculo vicioso de discapacidad visual y pobreza

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Definición del problema



Los proveedores de servicios médicos no pueden encontrar pacientes.



Los pacientes no saben cómo comunicarse con los proveedores de servicios.

- Lo más importante y difícil en la prevención de la discapacidad visual es el descubrimiento de los pacientes.
- Los pacientes no saben si tienen la enfermedad ocular o no. Aunque lo hacen, no conocen la ruta para obtener el tratamiento médico adecuado.
- Los proveedores de servicios tampoco pueden localizar dónde encontrar pacientes no tratados.
- Por lo tanto, conectar a los proveedores de servicios y a los pacientes es la actividad más crítica para romper el círculo vicioso de pobreza y discapacidad visual. of

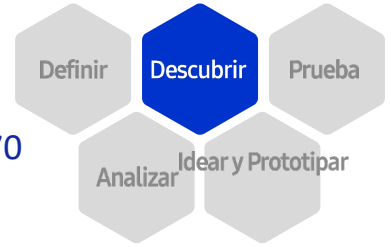
Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Entrevista (pacientes)

- "Estoy ciego de un ojo. Debería visitar la ciudad de Hue, que está muy lejos de aquí, si quiero obtener un diagnóstico. Si el problema ocular puede diagnosticarse en el centro de salud de la comuna, los residentes de la comunidad local, especialmente las personas mayores, se beneficiarán mucho más que ahora"..”
- "Fui al centro de salud de la comuna porque perdí agudeza visual gradualmente. Me transfirieron dos veces del centro de salud de la comuna a la clínica local y de la clínica al hospital provincial porque no tenían un oftalmoscopio para diagnosticar. Si los centros de salud de la comuna estuvieran equipados con dispositivos de diagnóstico adecuados, sería mucho mejor brindar servicios de atención médica".
- "Me diagnosticaron cataratas en el Hospital Provincial de Quảng Trị y aún no me han operado. Cuando fui por primera vez al centro de salud de la comuna, apenas me ayudaron. Una vez que estén equipados con un oftalmoscopio, las enfermedades oculares crónicas podrán detectarse y tratarse antes que ahora"..”



Sra. N (Edad: 70 años, no es paciente)





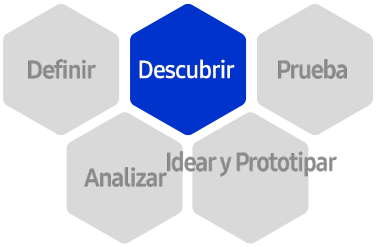
Sra. G (Edad: 65 años, Anomalías de refracción)



Sr. N (Edad: 66 años, no es paciente)

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Entrevista (Profesionales Médicos)



- “If "Si se distribuyen oftalmoscopios a las comunidades locales, los pacientes serán trasladados a hospitales provinciales en el momento adecuado, lo que les permitirá recibir tratamiento de manera oportuna. Esto mejorará significativamente la salud ocular de los pacientes. Hay innumerables casos en los que una enfermedad no se puede tratar porque ha progresado demasiado"..”



Dr. D, OftalmólogoHospital Provincial Quảng Trị

- "La mayoría de los pacientes acuden a la clínica o al centro de salud comunal cuando sienten dolor en los ojos. Antes de sentir el dolor, no hay nadie que les informe sobre las enfermedades oculares. Si cada centro de salud comunal cuenta con un oftalmoscopio, será más que útil. El personal médico puede diagnosticar las enfermedades oculares en una etapa temprana, lo que hace que los pacientes sean trasladados al hospital y previene la discapacidad visual brindándoles la atención adecuada"..”

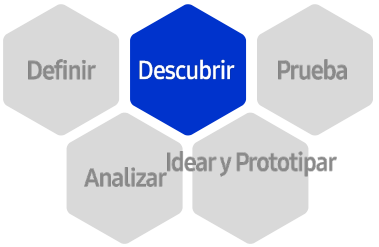


Dr. V, Jefe del CentroCentro de Salud Comunitario

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Oftalmoscopios existentes

- La deficiencia más crítica que se encuentra comúnmente es que todos esos dispositivos están fabricados únicamente para oftalmólogos.
- Hacer que los dispositivos oftálmicos sean portátiles no ayuda en absoluto a resolver el problema de los pacientes oculares.



Organización	Descripción de la investigación	Solicitud
PEEK Visión (Reino Unido)	• Fotografía del fondo de ojo con teléfonos inteligentes	• Obtenga la interpretación de un especialista médico sobre la transmisión de imágenes a través del servicio de mensajes
Welch Allyn (Estados Unidos)	• Tome una fotografía ampliada con dispositivos oftálmicos portátiles y teléfonos inteligentes.	• Difícil enfocar debido a la miosis y al movimiento ocular provocado por la luz.
Goblink (Estados Unidos) (US)	• Mide la agudeza visual, las anomalías de refracción y la distancia pupilar con smartphones • Comercializado mediante dispositivos oftálmicos portátiles y teléfonos inteligentes. • Entregar información al optometrista y óptico.	• La sincronización directa con teléfonos inteligentes no es compatible • No se puede obtener información de enfermedades que no sean anomalías de refracción.
Horus (Taiwán)	• Fotografía del fondo de ojo sin utilizar midriático. • Admite imágenes y videos de alta calidad • Compartir pantalla en tiempo real a través de Wi-Fi	• El alto precio minorista disuade la adopción masiva • Requiere un alto nivel de habilidades para médicos no especialistas.
Ojo de Vula (Suiza)	• Conectar a pacientes que viven en zonas montañosas con médicos especialistas • Realizar una prueba de agudeza visual con una sencilla guía • Obtenga información precisa y detallada a través del chat web con especialistas	• Aplicabilidad restringida a cataratas y enfermedades de la retina, que son causas importantes de ceguera.

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Solución



- EYELIKE: Mi monitor de salud ocular con “semáforo”
  - Al alertar con tres colores diferentes, el dispositivo “analiza” automáticamente si se requiere la ayuda de un especialista médico y “recomienda” la acción adecuada para cada color.
  - El personal médico local de los centros de salud públicos puede manejar el dispositivo con una “formación mínima”.



Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Algoritmo de reconocimiento de patrones Machine Learning



- Algoritmo de soporte al diagnóstico basado en el procesamiento de imágenes.
- Se acumulan 40.000 imágenes al mes
- Detecte anomalías a partir de imágenes oculares basadas en Machine Learning y clasifique la imagen para su clasificación.











Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Hardware

- "Basura para atesorar"
  - Un oftalmoscopio digital portátil y fácil de usar a un precio asequible que utiliza un teléfono móvil reciclado
  - Los componentes clave del oftalmoscopio portátil son una cámara económica pero de alta calidad que se adapta bien a la producción en masa y un módulo de telecomunicaciones para conectar a los especialistas médicos enviados a una amplia gama de áreas.
  - Sin formación oftalmológica, un usuario puede fotografiar fácilmente el fondo de ojo con una formación mínima..





Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Hardware



- Estrategia de laboratorio vivo
  - Distribuyó oftalmoscopios digitales EYELIKE a 20 centros de salud comunales en la provincia de Quang Tri y brindó capacitación a los usuarios.
  - En primer lugar, el equipo del proyecto creó un prototipo, se reunió con los trabajadores sanitarios y los pacientes locales y obtuvo comentarios.
  - Después de pasar otro año discutiendo, el equipo creó el segundo prototipo que incorporó todas las opiniones de las partes interesadas en el proceso de desarrollo y luego se implementó con éxito.nd
  -



2016



2017



2018

Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Software



- Aplicación de gestión de información de salud ocular basada en sistema operativo Android
  - Un panel basado en web para la recopilación, análisis y visualización de información del paciente.
  - Distinguir a los pacientes oculares.
  - Almacene imágenes de lesiones e información básica del paciente.
  - Localizar las zonas residenciales de los pacientes con coordenadas GPS (Creación de un mapa de brotes de enfermedades)
  - Establecer un sistema de información de salud ocular (aplicable al sistema de información de salud pública general)
  - Analizar datos de prevalencia

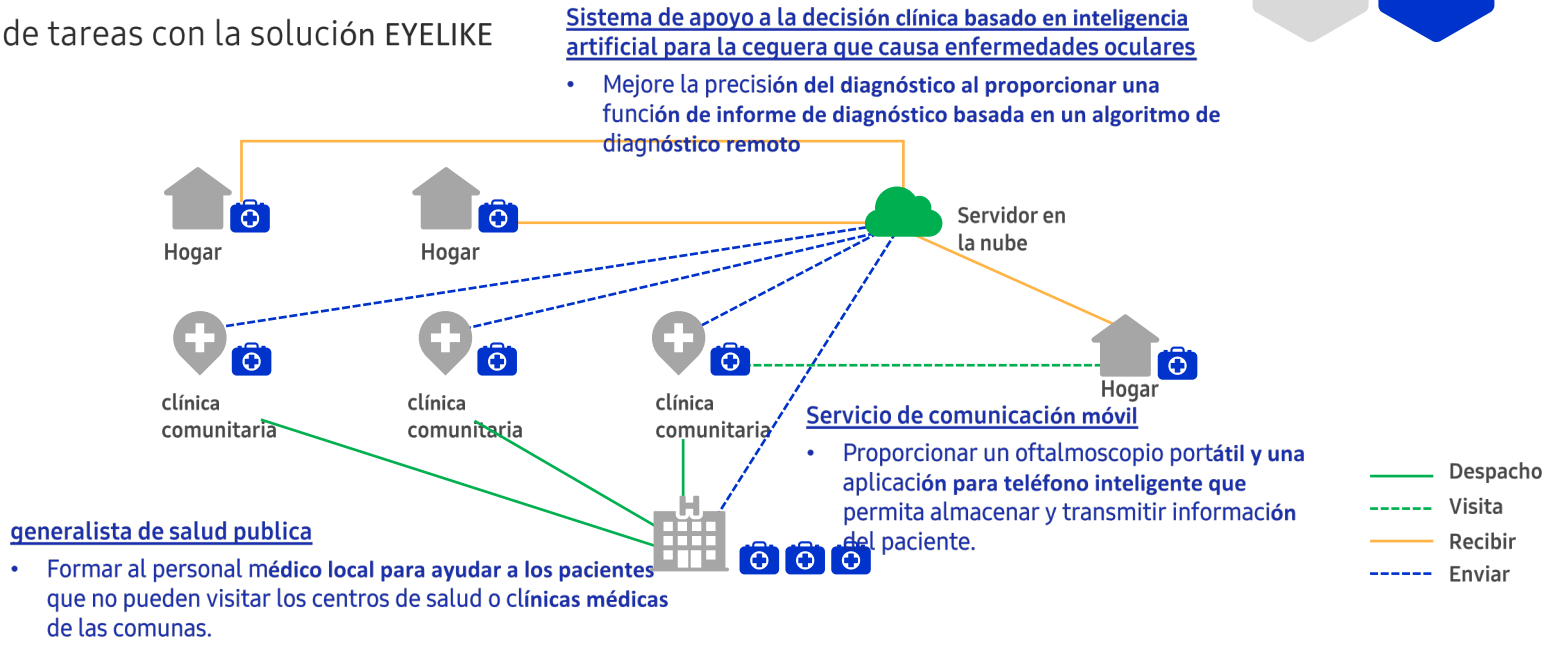


Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Sistema de servicios de salud ocular.



- Conecte a los pacientes con el proveedor de servicios públicos de salud
  - Utilizar los centros de salud comunales y su personal médico.
  - Cambio de tareas con la solución EYELIKE



Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

Resumen de beneficios de la solución



- Impulsar la capacidad de diagnóstico ocular del personal sanitario no cualificado
- Crear un efecto de sinergia con proyectos locales de salud ocular que se centren en el tratamiento (mejorar la eficiencia y eficacia)
- Reducir el número de exámenes iniciales del oftalmólogo y mejorar el ambiente de trabajo.
- Reducir los costes de la atención sanitaria ocular desde una perspectiva sanitaria pública integral
- Proporcionar un oftalmoscopio digital portátil con un costo significativamente asequible (apenas el 1% de los costos de los dispositivos existentes)
- Incrementar la productividad de la población ciega o con discapacidad visual
- Incorporar a la población ciega o con discapacidad visual a la población en edad de trabajar or
- Mejorar la calidad de vida y disminuir la prevalencia de enfermedades oculares



Unidad 3.

Casos de aplicación de IA

3.1. Sistema de apoyo a la decisión clínica basado en IA

3.2. Otros casos de aplicaciones de IA

Casos de aplicación de IA

Caso #1: Detección de conductor distraído

Contexto

Según datos recientes, uno de cada cinco accidentes automovilísticos es causado por un conductor distraído.

¿Pueden las cámaras del tablero detectar automáticamente si los conductores se distraen? (**)

Hecho desafiante

Es muy costoso, tanto en tiempo como en recursos informáticos, construir y entrenar un modelo de clasificación de imágenes desde cero.

Puede haber valores atípicos que sean difíciles de clasificar.

Acercarse

Clasifique las imágenes ajustando un modelo CNN ya preparado o volviéndolo a entrenar por completo. (***)

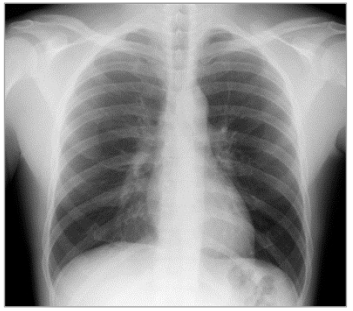


¿Distraído?

Casos de aplicación de IA

Caso #2: Detección de neumonía RSNA (*)

Contexto	Hecho desafiante	Acercarse
¿Puede un algoritmo de IA detectar con precisión los patrones de neumonía en una imagen de radiografía de tórax?	Es muy costoso, tanto en tiempo como en recursos informáticos, construir y entrenar un modelo de clasificación de imágenes desde cero.	Clasifique las imágenes ajustando un modelo CNN ya preparado o volviéndolo a entrenar por completo. (**)



¿Saludable o no?

Casos de aplicación de IA

Caso #3: Detección de fraude con tarjetas de crédito

Contexto	Hecho desafiante	Acercarse
Detectar el fraude con tarjetas de crédito es importante para proteger a los verdaderos titulares.	El conjunto de datos está muy desequilibrado, con aproximadamente un 0,2 % de fraudes (*). El conjunto de datos ha sido transformado por PCA (**).	Es necesario explorar el conjunto de datos en busca de patrones utilizando formas “inteligentes” e “intuitivas”. En lugar de Deep Learning, puede ser suficiente un algoritmo Machine Learning relativamente “más simple”. Por ejemplo, XGBoost..



¿Transacción fraudulenta?

Casos de aplicación de IA

Caso #4: Identificar noticias falsas

Contexto	Hecho desafiante	Acercarse
Las noticias falsas socavan la cobertura mediática seria y dificultan que los periodistas cubran noticias importantes. ¿Puede un algoritmo de IA detectar de forma fiable artículos de noticias falsas?	Encontrar patrones en datos de texto no siempre es trivial. A diferencia del spam, los artículos de noticias falsas pueden disfrazarse mejor y son más difíciles de distinguir.	Los datos de texto deben limpiarse y normalizarse cuidadosamente. Utilice el aprendizaje supervisado y no supervisado para detectar patrones probables (*).



Sin embargo, ¿otra noticia falsa?



Samsung Innovation Campus

SAMSUNG



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.